

■ 本レポートの上手な活用方法

本レポートは、AIが限定されたデータ（授業音声や資料画像等）を分析し、生成しているものであり、授業の能力を評定したり、格付けしたりするものではありません。授業実践後に授業者が自身の授業を振り返り、新たな気づきを得ることを支援するためのものです。下記のような活用が考えられます。

- 自身の授業実践をメタ認知して、次の授業を構想する。
- 自身の授業実践をメタ認知して、授業者自身の学びの計画を構想する。
- 複数の授業者で資料を共有して、授業研究や校内研修を深める。

■ レポートの構成

• 先生へのフィードバック

授業全体を俯瞰し、ご自身では気付きにくい「強み」や「次のステップ」を提案します。忙しい時はここを読むだけで、授業の要点と改善のヒントが得られます。

• 今回の授業で発揮された資質・能力

東京学芸大学監修のもと、全国の「授業づくりガイド」等を分析・整理した「よい授業の観点」に基づき、授業実践を観点毎に5段階で評価します。授業者の授業力ではなく、各授業実践において発揮された資質・能力を見取っています。今回の授業実践で、どの観点から見た時にうまくいったのか、また、どんな観点から見たときにうまくできなかったのかを振り返ることができます。

• 発言メモ（時系列ログ）

授業内の具体的なやり取りを時系列で記録し、評価の根拠として紐づけています。「どの場面の、どの発言が良い評価に繋がったか」を具体的に確認できます。自分がどのような授業をしたのかの要約としても活用できます。

■ 分析方法の特長

- 授業実践の限定されたデータ（音声データや画像データ）から分析しています。
- 授業者の能力を見取っているのではなく、授業において授業者がどのような資質・能力や価値を発揮したかを見取っています。

レポートID: b215b9148d19468f

レポート名: 今村授業音声sample

作成日時: 2026-08-26 17:56:54

全体の総括的なフィードバック

GeoGebraを駆使して概念の拡張を体験させる授業設計は非常に先進的で、生徒の知的好奇心を巧みに刺激しています。明確な指示と温かい雰囲気づくりにより、生徒が安心してICT活用に没頭できる環境が整っている点は素晴らしい強みです。導入から展開へのスムーズな流れは、先生の周到な準備と高い指導力の賜物と言えるでしょう。今後は生徒同士の対話の質を高め、自己調整学習の視点を取り入れることで、学びはさらに深化します。先生の情熱的な実践が、生徒たちの数学的な見方や考え方を確実に広げています。

個別具体的なフィードバック

協働的な学びの活性化

- ・異なるシミュレーション結果を持つ生徒同士を意図的に繋ぎ、その差異の根拠を問い合わせる時間を設ける。
- ・生徒から出た核心的な疑問を教師が説明するのではなく、クラス全体への新たな問いとして投げ返す。

メタ認知能力の育成

- ・学習内容の確認に加え、自分の考えがどう変容したかや有効だった学習方略を言語化する活動を取り入れる。
- ・振り返りの中で、次に挑戦したい課題や自らの学び方の工夫を意識させる問いかけを強化する。

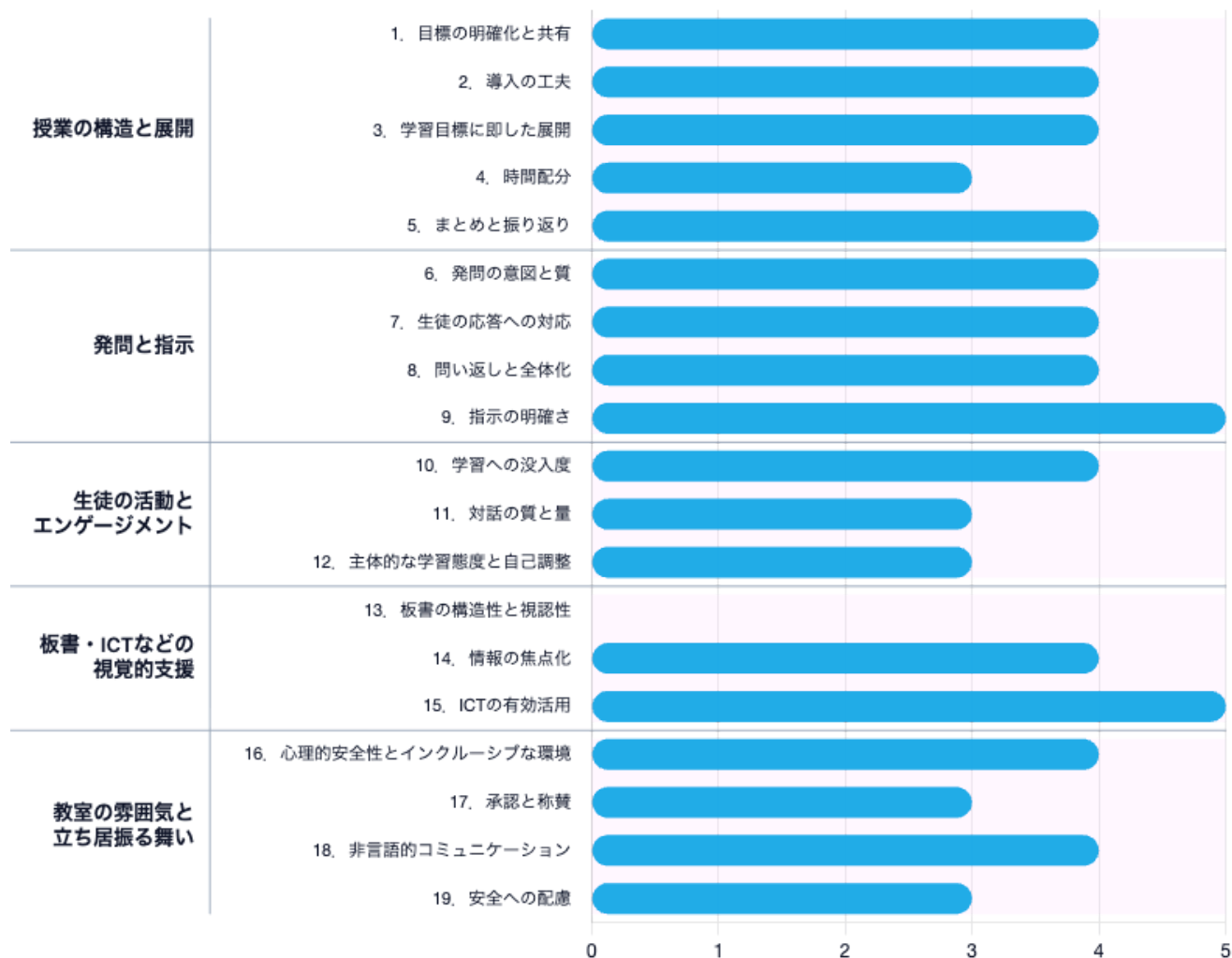
プロセス重視の承認

- ・正解という結果だけでなく、ICT操作における試行錯誤や友人を助ける行動を具体的に捉えて称賛する。
- ・生徒一人ひとりの独自の気づきを価値付けし、クラス全体の知的資産として共有する工夫を継続する。

ダイナミックな時間調整

- ・生徒の操作状況や思考の深まりに応じて、活動時間をリアルタイムで柔軟に伸縮させる意識を持つ。
- ・学びの成果をメタ認知する時間を十分に確保できるよう、展開の各フェーズで時間配分を最適化する。

今回の授業で発揮された資質・能力



■ 授業の構造と展開

授業全体の設計が、生徒の認知プロセスを足場かけ（スキュフォールディング）し、効果的に学びを促進するよう構築されているか

■ 発問と指示

教師から生徒への働きかけの「質」。思考を活性化し、対話を促し、問題解決へと導くための言語的技術

■ 生徒の活動とエンゲージメント

授業の主役である生徒が学習にどのように参加し、没入しているか。外から見える活発さだけでなく、内面的な思考の深まりや、学習への主体的な態度をとらえる

■ 板書・ICTなどの視覚的支援

黒板やICT機器といった視覚的メディアが、生徒の思考を整理し、理解を促進し、学びを深めるために効果的に活用されているか

■ 教室の雰囲気と立ち居振る舞い

生徒が安心して学習に没頭できる、温かく受容的で、かつ知的に挑戦的な学習環境が構築されているか。教師の非言語的なコミュニケーションや、全ての生徒への配慮が含まれる。

観点	今回の発揮度	理由	ポイント
1. 授業の構造と展開 - 目標の明確化と共有	4	授業の冒頭でGeoGebraを用いた活動の目的が示され、終盤では単位円の有用性を強調することで、単元の中での本時の位置づけや今後の学習への見通しが持てる構成となっています。	単元を貫く本質的な問いを提示し、生徒自身がその問いの解決に向けて本時の目標をどう活用するかを自覚させる対話を増やすとさらに良くなります。
2. 授業の構造と展開 - 導入の工夫	4	ICTツールを活用し、既有知識である有名角の三角比を実際に動かして確認させる導入は、生徒の興味を惹きつけ「自分ごと」として課題に向き合うきっかけとなっています。	生徒の操作の中から「なぜ比が変わらないのか」といった素朴な疑問をより丁寧に拾い上げ、学習課題の生成に繋げると模範的です。
3. 授業の構造と展開 - 学習目標に即した展開	4	GeoGebraでの自力思考、結果の全体共有による一般化、そして鈍角への概念拡張という、思考を深めるための構造化されたプロセスが意図的に設計されています。	生徒同士が互いの発見を精緻化し合う協働的な検討の時間をさらに意識的に設けることで、より深い学びへと繋がります。
4. 授業の構造と展開 - 時間配分	3	導入、展開、まとめの各活動に適切な時間が配分されており、40分間の流れがスムーズで、目標達成に向けた活動が時間内に完結しています。	生徒の思考が深まっている場面や操作に手間取っている場面で、リアルタイムに時間を微調整する柔軟性をさらに高めることが期待されます。
5. 授業の構造と展開 - まとめと振り返り	4	単位円を用いることで0度から180度までが可視化できるという学びの成果を、生徒が自らの言葉やワークシートで	学んだ内容だけでなく、どのように考えが変わったか、どの学習方法が有効だったかというメタ認知

観点	今回の発揮度	理由	ポイント
		確認できる振り返りが行われています。	を促す問いかけを加えるとレベル5に到達します。
6. 発問と指示 - 発問の意図と質	4	「90度を超えることがあるか」といった拡散的な発問により、直角三角形の定義の限界を意識させ、概念の拡張へと生徒の思考を効果的に導いています。	単元を貫く「本質的な問い」と個別の発問をより有機的に関連付け、生徒が自ら問いを再構築するような場面を作るとさらに良いです。
7. 発問と指示 - 生徒の応答への対応	4	生徒がシミュレーションで得た結果を肯定的に受け止め、それを「大きさは関係ない」という本質的な理解へと繋げる全体化の対応がなされています。	多様な生徒の応答を対比させ、生徒同士でその差異を検討させるような即興的な対話を深める工夫を検討してください。
8. 発問と指示 - 問い返しと全体化	4	個人のシミュレーション結果を「比は目に見えないが長さとして表現できる」というクラス全体の検討課題へと発展させており、全体化が効果的です。	生徒から出た核心的な疑問を、教師が説明するのではなく、再度クラス全体への問いとして投げ返すことで探究のレベルをさらに引き上げられます。
9. 発問と指示 - 指示の明確さ	5	ICTツールの操作手順、ワークシートへの記入、注目すべき座標の指定など、口頭と視覚的支援を組み合わせた非常に明確な指示が出されています。	現状で非常に高いレベルにあります。引き続き、全ての生徒が迷わず活動できるユニバーサルデザインの視点を維持してください。

観点	今回の発揮度	理由	ポイント
10. 生徒の活動とエンゲージメント - 学習への没入度	4	生徒がGeoGebraを操作して数値を確かめたり、単位円の意味を考えたりするなど、課題に真摯に向き合い、本質的な理解に向けて没入しています。	活動が教師の指示に従うだけでなく、生徒自身の問いに突き動かされるような内発的な探究へと昇華させる仕掛けを検討してください。
11. 生徒の活動とエンゲージメント - 対話の質と量	3	全体での意見共有やペアでの確認は行われていますが、考えの変容を伴うような深い対話や協働的な知の創造までは明確に確認できません。	異なる結果や考えを持つ生徒同士が、その根拠を問い合ったり統合したりする協働的な学びの場면을意図的に設定してください。
12. 生徒の活動とエンゲージメント - 主体的な学習態度と自己調整	3	見通しを持って課題に取り組む姿は見られますが、自らの学習方略を客観的にモニタリングし調整するメタ認知の段階には至っていないようです。	「今の操作で何が分かったか」「次はどうすれば解決できるか」といった自己調整を促す声かけや振り返りシートの活用を強化してください。
13. 板書・ICTなどの視覚的支援 - 板書の構造的性と視認性	情報不足	板書画像が添付されていないため、板書の構造的性や視認性を客観的に評価するための情報が不足しています。	板書が思考のプロセスを可視化する「思考の地図」として機能しているか、授業後に全体を俯瞰して確認する習慣を持つと良いでしょう。
14. 板書・ICTなどの視覚的支援 - 情報の焦点化	4	単位円上のx座標・y座標と三角比の対応を具体的に指示し、複雑な概念をシンプルに構造化して提示することで、生徒の理解を助けています。	強調したいポイントを色分けや囲みでさらに明確にするなど、認知負荷を最小限にする工夫を継続してください。
15. 板書・ICTなどの視	5	GeoGebraを単なる提示用ではなく、生徒が動的に概念を	ICTを活用して生徒同士の意見をリアルタ

観点	今回の発揮度	理由	ポイント
覚的支援 - ICTの有効活用		体験し発見するための知的ツールとして必然性のある場面で効果的に活用しています。	イムで共有・比較させるなど、協働的な学びを支援する機能をさらに取り入れる余地があります。
16. 教室の雰囲気と立ち居振る舞い - 心理的安全性とインクルーシブな環境	4	間違いを恐れずにシミュレーションを行える温かい雰囲気があり、生徒が安心して発言・挑戦できる環境が構築されています。	個々の特性に応じた合理的配慮がより自然な形で行われるよう、生徒一人ひとりの学習状況をさらに細やかに観察してください。
17. 教室の雰囲気と立ち居振る舞い - 承認と称賛	3	生徒の応答や操作結果を肯定的に受け止める言葉かけがなされており、生徒の学習意欲を支えています。	結果だけでなく、操作の工夫や試行錯誤のプロセスを具体的に捉えて称賛することで、生徒の自己肯定感をさらに高めることができます。
18. 教室の雰囲気と立ち居振る舞い - 非言語的コミュニケーション	4	机間指導を通じて個別の状況を把握し、適切なタイミングで支援を行っています。声のトーンや間も適切に使われています。	視線の合わせ方や身振り手振りをさらに意識し、クラス全体への一体感と個別の安心感を同時に高める非言語スキルを磨いてください。
19. 教室の雰囲気と立ち居振る舞い - 安全への配慮	3	ICT機器の取り扱いや教室内での活動において、安全に学習が進められるよう標準的な配慮がなされています。	特に実技を伴わない場合でも、長時間の端末利用による健康面への配慮など、生徒自身が安全を意識できるような声かけを検討してください。

発言メモ

発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
実際にちょっと動かしながら体験してもらいたいと思うので、Teamsの今日ちょっと特別に用意した[***]のチームに入ってください。	ICTツール(GeoGebra)を活用し、生徒が動的に数学的概念を体験できる導入を行っている。操作手順も具体的に指示されているため、生徒が迷わず活動に入れている。	観点15：発揮度4 観点9：発揮度4
発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
大きさが違ってもしっかりと計算すると三角比は同じになるから、逆に言うと大きさは関係ないんだよね。とにかく角度だけが三角比の要素になってくる。	生徒個々のシミュレーション結果を比較させ、三角形のサイズに依らず角度のみで比が決まるという本質的理解を促している。全体化のプロセスが効果的である。	観点3：発揮度4 観点8：発揮度4
発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
直角三角形にしている以上、ここでもう90度使っているでしょ。ここ90度を超えることあるかと、いう話になるんですよ。	直角三角形を用いた定義の限界を生徒に問いかけ、鈍角への拡張という新たな学習課題を「自分ごと」として捉えさせる工夫が見られる。	観点2：発揮度4 観点6：発揮度4
発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
xをx座標、yをy座標ということでプラスマイナスまで上手く表現できるように定義して、元々の式は全く一緒にしたんですね。	座標を用いた定義の拡張を説明。生徒が操作中に見出した負の値という事象と理論を連結させ、抽象的な概念の理解を支援している。	観点3：発揮度3 観点15：発揮度4

発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
----	-----------	----------

比っていうのは、目に見えないんですよ。元にするものをちゃんと1と決めてあげた時に長さとして出てくるっていう利点があります。

「比」を「長さ」として可視化する単位円の導入意義を論理的に説明。抽象概念を具体化することで生徒の納得感を高めている。

観点1：発揮度
4

観点10：発揮度
4

発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
----	-----------	----------

30度のところの円周上の点のy座標を引っ張ってくると、実はここ2分の1ですよっていうことになっています。どう？半径1の円だよ。

単位円上の座標と三角比の対応を具体的に指示。生徒が手元のワークシートで作業を行いながら、理論を実感として定着させる活動を構成している。

観点9：発揮度
5

観点13：発揮度
4

発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
----	-----------	----------

0度の線のy座標がサイン。x座標がコサイン。これは直角三角形じゃ分からなかったでしょ。直角三角形が潰れても三角比の値が定義できてる。

特殊な角（0度や90度）での定義の成立を、単位円の図を用いて視覚的に解説。板書と説明を組み合わせ、情報の焦点化を図っている。

観点13：発揮度
4

観点3：発揮度
4

発言	発揮度に関するメモ	観点とその発揮度
----	-----------	----------

この表一つあれば0度から180度までの有名角のサイン、コサイン、タンジェントが一発で可視化できるっていうことになります。

授業のまとめとして単位円の有用性を強調。今後の問題演習への繋がりを明示し、生徒が学びの成果を実感できるよう配慮している。

観点5：発揮度
4

観点1：発揮度
4

▶ 元テキストを表示

授業力評価の観点について

■ 授業の構造と展開

授業全体の設計が、生徒の認知プロセスを足場かけし、効果的に学びを促進するよう構築されているか

■ 発問と指示

教師から生徒への働きかけの「質」。思考を活性化し、対話を促し、問題解決へと導くための言語的技術

■ 生徒の活動とエンゲージメント

授業の主役である生徒が学習にどのように参加し、没入しているか。外から見える活発さだけでなく、内面的な思考の深まりや、学習への主体的な態度をとらえる

■ 板書・ICTなどの視覚的支援

黒板やICT機器といった視覚的メディアが、生徒の思考を整理し、理解を促進し、学びを深めるために効果的に活用されているか

■ 教室の雰囲気と立ち居振る舞い

生徒が安心して学習に没頭できる、温かく受容的で、かつ知的に挑戦的な学習環境が構築されているか。教師の非言語的なコミュニケーションや、全ての生徒への配慮が含まれる。

観点	分類	資質・能力	資質・能力の説明
1	授業の構造と展開	目標の明確化と共有	生徒が自ら学びの意義を自覚し、主体的に見通しを持って学習に臨めるようにする。
2	授業の構造と展開	導入の工夫	生徒の知的好奇心を刺激し、内発的動機に基づいて課題解決に没入させる。
3	授業の構造と展開	学習目標に即した展開	対話などを通して生徒が自らの考えを精緻化・変容させていくプロセスを機能させる。
4	授業の構造と展開	時間配分	生徒の学習状況をリアルタイムで把握し、学習効果が高まるよう時間配分を最適化する。
5	授業の構造と展開	まとめと振り返り	生徒が思考プロセスの変容や学習方略をメタ認知し、次の学習への課題を明確にする。
6	発問と指示	発問の意図と質	本質的な問いと連動した発問を行い、生徒の多角的・多面的な思考と概念形成を促す。

観点	分類	資質・能力	資質・能力の説明
7	発問と指示	生徒の応答への対応	生徒の応答を関連付けたり対比させたりして、生徒間の知的対話を活性化させる。
8	発問と指示	問い返しと全体化	生徒の核心的な意見や疑問を捉え、クラス全体の探究を深める新たな問いへと発展させる。
9	発問と指示	指示の明確さ	ユニバーサルデザインの視点に基づき、全ての生徒が安心して活動できる明確な指示を出す。
10	生徒の活動とエンゲージメント	学習への没入度	生徒が知的好奇心に駆動され、自ら問いを立てて粘り強く探究する。
11	生徒の活動とエンゲージメント	対話の質と量	生徒同士が互いの意見を検討し合い、集団としてより妥当な解を創造する協働的な学びを展開する。
12	生徒の活動とエンゲージメント	主体的な学習態度と自己調整	生徒が自らの学習状況をモニタリングし、学習方略を調整したり学びの変容を言語化したりする。
13	板書・ICTなどの視覚的支援	板書の構造性と視認性	思考のプロセス全体を可視化し、授業の論理的な流れを物語る「思考の地図」として構成する。
14	板書・ICTなどの視覚的支援	情報の焦点化	図や構造化を用いて情報をシンプルに提示し、生徒の直観的な理解を助ける。
15	板書・ICTなどの視覚的支援	ICTの有効活用	デジタルツールを探究活動を支援・拡張する知的パートナーとして活用し、深い学びを創出する。

観点	分類	資質・能力	資質・能力の説明
16	教室の雰囲気と立ち居振る舞い	心理的安全性とインクルーシブな環境	合理的配慮を自然に行い、誰もが疎外感なく共に学べるインクルーシブな環境を実現する。
17	教室の雰囲気と立ち居振る舞い	承認と称賛	生徒の良さや持ち味を理解し、自己肯定感を育むとともに、互いを認め合う集団づくりに繋げる。
18	教室の雰囲気と立ち居振る舞い	非言語的コミュニケーション	表情、身振り、視線、机間指導などの非言語要素を駆使して、信頼関係を築き学習を促進する。
19	教室の雰囲気と立ち居振る舞い	安全への配慮	生徒自身が安全を意識して行動できるよう、ルールとその理由を理解させ、態度を育成する。